

CYBERSECURITY-LABS

INFORMATION SECURITY

LAB REPORT



Caso de Estudio: Políticas de Gestión de Activos

Informe de práctica

Víctor José Santos Guzmán

Information Security

Cybersecurity / Cloud / Networks / GRC



INTRODUCCIÓN

En Caso de Estudio – Políticas de Gestión de Activos Universidad Autónoma del Caribe La universidad está ampliando su oferta virtual y necesita fortalecer la seguridad de sus activos, accesos remotos y datos sensibles. Las siguientes propuestas se basan en los controles 5.15, 5.17 y 5.18 de la ISO/IEC 27001.

Políticas

1. Inventario y gestión de activos

Objetivo: mantener un inventario actualizado de todos los equipos.

Alcance: PCs, laptops, tablets, servidores y demás activos TIC.

Razón: conocer qué equipos tienen acceso a la red.

Mejora: facilita el control y la respuesta ante incidentes.

Sin esta política: podrían existir equipos desconocidos con acceso a información sensible.

2. Acceso remoto solo desde dispositivos autorizados

Objetivo: permitir únicamente equipos registrados.

Alcance: profesores y personal con acceso remoto.

Razón: evitar dispositivos inseguros.

Mejora: reduce el riesgo de malware.

Sin esta política: equipos infectados podrían comprometer la red

3. Control de acceso por roles

Objetivo: otorgar únicamente los permisos necesarios.

Alcance: estudiantes, docentes, TI y administrativos.

Razón: aplicar el principio de menor privilegio.

Mejora: protege la información.

Sin esta política: usuarios podrían acceder a datos que no les corresponden.

4. Autenticación multifactor

Objetivo: exigir contraseña y segundo factor.

Alcance: VPN, LMS y repositorio.

Razón: proteger las cuentas.

Mejora: disminuye accesos no autorizados.

Sin esta política: una contraseña robada bastaría para entrar.

5. Registro y auditoría de accesos

Objetivo: revisar periódicamente los registros.

Alcance: todos los sistemas críticos.

Razón: detectar actividades sospechosas.

Mejora: facilita auditorías e investigación.

Sin esta política: los ataques podrían pasar desapercibidos.

Herramientas recomendadas

GLPI: Inventario de activos. Se selecciona porque centraliza el registro de equipos.

Microsoft Intune (MDM): Administra dispositivos y verifica que cumplan las políticas de seguridad.

Microsoft Entra ID (IAM): Gestiona identidades, roles y MFA.

Microsoft Sentinel (SIEM): Monitorea eventos y detecta incidentes de seguridad.

VPN con MFA: Protege las conexiones remotas mediante cifrado y doble autenticación.

Implementación

Primero se realiza el inventario de activos con GLPI. Luego se registran los usuarios en Microsoft Entra ID y se asignan roles según sus funciones. Después se habilita una VPN para acceso remoto únicamente desde dispositivos autorizados mediante Intune. Todos los usuarios deberán utilizar autenticación multifactor (MFA). Finalmente, Microsoft Sentinel recopilará y analizará los registros para detectar accesos sospechosos y apoyar las auditorías.

Conclusión

La aplicación de estas políticas permitirá mejorar el control de los activos, proteger la información académica, reducir los riesgos de acceso no autorizado y cumplir con las buenas prácticas de la ISO/IEC 27001.